

“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛

参赛作品



工银e体检

E-Checkup

小微商户经营健康度评估与信贷进件辅助方案

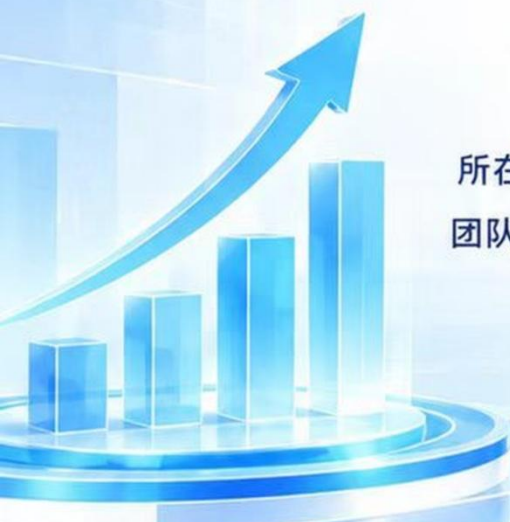
参赛方向：普惠金融 | 团体参赛

所在学校：湖南工业大学 经济与管理学院

团队成员：张津铭（队长） 宋一璇 朱佳莹

指导教师：刘琴 肖潇

提交日期：2026 年 10 月



目 录

一、摘要.....	1
二、背景分析.....	4
2.1 行业概况.....	4
2.2 市场分析.....	4
2.2.1 小微经营信贷市场的“波特五力”竞争模型分析.....	4
2.2.2 目标客户画像分析.....	4
2.2.3 市场痛点	5
2.3 行业风向.....	5
2.3.1 政策支持普惠小微金融，方向明确.....	5
2.3.2 商户与银行的双向苦恼.....	6
三、产品方案.....	7
3.1 数据收集.....	7
3.1.1 采集流程三层结构.....	7
3.1.2 底层数据合规四项原则.....	8
3.2 数据分析.....	9
3.2.1 Cov-AHP（协方差层次分析法）数据分析	9
3.2.2 熵权法数据分析.....	10
3.2.3 两个理论的融合与整体分析.....	11
3.3 指标评分（九个指标）	12
3.3.1 指标选取依据.....	12
3.3.2 分值占比得来方式：	12
3.3.3 分数计算与等级划分.....	13
3.4 根据评分给出建议，辅助银行决策.....	14
3.4.1 评分区间与建议层次.....	14
3.4.2 从评分到进件的决策路径.....	15
3.4.3 建议的三类输出.....	16
3.4.4 银行侧：机会成本省在哪里.....	17
四、商业应用.....	19
4.1 未来规划.....	19
1.关键活动	19
2.价值主张	20

3.成本结构	20
4.2 收入来源.....	21
4.3 数字营销.....	22
五、财务预算.....	24
5.1 预计利润表.....	25
5.2 预计资产负债表.....	26
5.3 预计现金流量表.....	27
5.4 财务指标分析.....	28
5.4.1 盈利能力分析.....	28
5.4.2 偿债能力与营运能力分析.....	29
六、风险预测与对策.....	30
6.1 贷款风险.....	30
6.1.1 信用风险	30
6.1.2 准入与欺诈风险.....	30
6.2 市场风险.....	30
6.2.1 市场需求不确定性风险.....	30
6.2.2 地域文化差异风险.....	30
6.2.3 客户忠诚度风险.....	31
6.2.4 同类产品竞争风险.....	31
6.3 技术风险.....	31
6.3.1 数据安全风险.....	31
6.3.2 技术债务风险.....	32
6.4 应对风险对策.....	32
6.4.1 应对贷款风险.....	32
6.4.2 应对市场风险.....	32
6.4.3 应对技术风险.....	33

一、摘要

工银 e 体检是一套面向小微商户的经营健康度评估与信贷进件辅助方案，所针对的矛盾是：小微客群基数最大、政策支持最明确，银行却难以规模化经营。症结不在投放意愿，而在信息形态。以一户十万元的小微信用贷款为例，按一年期 LPR 3.0% 的水平测算，扣除资金成本与风险成本后，这笔贷款全年创造的毛利约 1,500 元；而一次上门核实需占用客户经理约 1.5 个工作日，按全口径人力成本折算超过 2,000 元。核实成本高于该笔贷款全年创造的毛利，客户经理“不愿贷”因此是理性选择，而非态度问题。方案不取消上门核实环节，改变的是核实起点：客户经理出发前即可取得一份由客观数据生成的经营报告，上门核实的定位由“了解情况”转为“验证假设”。

方案的第一步是为经营痕迹建立统一的记录载体，为此设计一款面向小微商户的收款付款软件，命名为 e 掌柜，对商户完全免费。商户收款或付款时，同步为款项标注经营属性：零售、批发、团购、线上订单，或与经营无关的往来款。资金清算仍走持牌收单通道，费率、到账时间与收款码均不改变，每笔交易只是增加了一层经营含义，使一至两年的流水第一次可按经营口径读出。方案由此分为两端：商户端由 e 掌柜 记录，银行端由工银 e 体检 出具报告。商户是否有动机再安装一款收款软件，是方案必须回答的问题。答案是自存量商户切入，不从零拉新：银行体系内已有大量聚合支付与收单商户，e 掌柜 相当于在同一张收款码旁增设的记账入口，在开户与收单环节一并推介，商户迁移成本接近于零。

流水带上经营标签之后，第二段工作即可展开：把经营痕迹转换为银行审批格式可读的经营报告。分析采用两条并行的赋权路径，Cov-AHP 将多位专家对指标重要性的判断压缩为一组权重，熵权法从一至两年的逐笔真实交易中测度各项指标的区分能力，两者经博弈论组合为最终权重，全过程可复算、可追溯。指标评分将九项核心经营指标折算为百分制健康度得分，加总为百分制健康度得分，并按 A、B、C、D 四档输出授信建议与参考额度区间。交付物为一份双页式《小微商户经营体检报告》与一页进件意见。

方案划定三条边界：不做资金方，资金全程经持牌收单通道清算；不做授信决策，授信审批权、额度终审权与风险定价权保留在银行；不碰银行核心数据，只承担商户侧的记录与转换。推进路径按五年分阶段实施：第一年在株洲芦淞服饰产业集群完成单点

验证，服务商户 302 户；随后逐年向同城市场、同结构业态与省内其他地市复制，覆盖户数由 518 户、836 户、1247 户增至第五年的 1892 户。目标是把单户核实工时由约 1.5 个工作日压缩至 0.5 个工作日以内，同时提升首贷户与信用贷款的占比。

本方案的完整逻辑链、e 掌柜 的核心交互与四步方法链分别如图 1-1、图 1-2、图 1-3 所示。

主线 从问题到收益：一张图看完工银e体检



图 1-1 从问题到收益：本方案的完整逻辑链

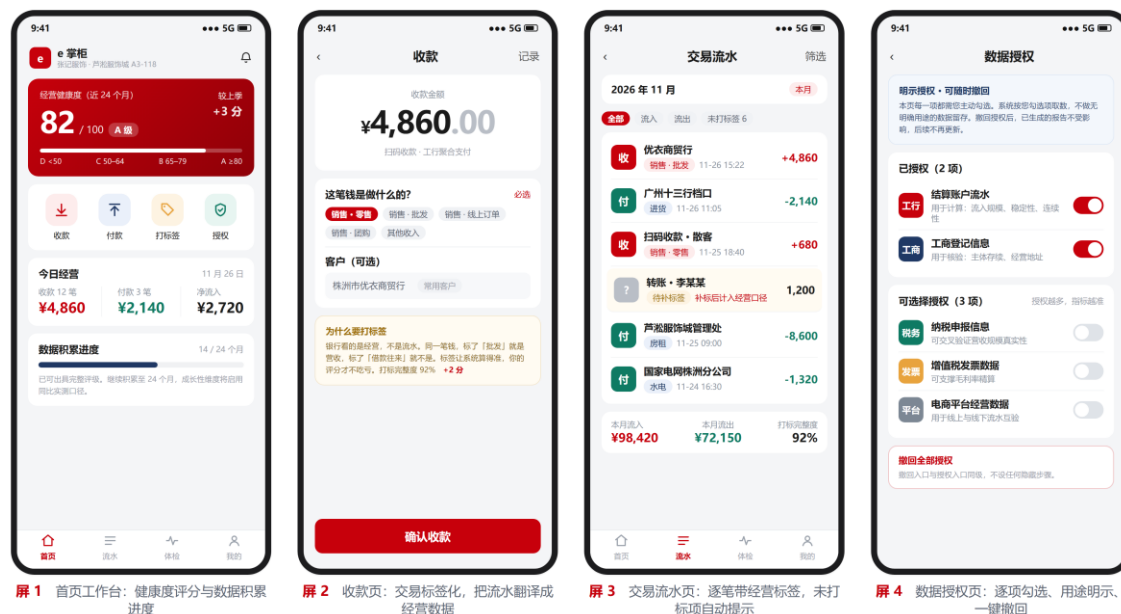


图 1-2 e掌柜 核心交互：收款即打标签，授权可逐项撤回

方法 四步一条链，每一步的输出就是下一步的输入**判定 四个档位对应四种动作**

上述区间为系统测算的参考区间，不属于授信承诺；审批权与额度终审权保留在中国工商银行及其分支机构。

速览 关键数字、三条边界与推进路径

图 1-3 四步方法链、四档授信建议与三条边界

二、背景分析

2.1 行业概况

中国人民银行《2026 年二季度金融机构贷款投向统计报告》显示，二季度末人民币普惠小微贷款余额 38.52 万亿元，同比增长 8.3%，增速比各项贷款高 3.1 个百分点。国家统计局《第五次全国经济普查公报（第二号）》显示，2023 年末全国个体经营户 8799.5 万个，比 2018 年末增长 39.8%，其中批发和零售业 4479.1 万个，占 50.9%。

规模不缺，适配性未跟上。“普惠金融一小微指数”第三十三期显示，2026 年二季度融资供给与服务可得指数均在上升，服务质量指数却回落至 104.64 点，匹配度没有同步改善。缺口不在资金，也不在数据，而在两者之间的转换环节：把商户分散的经营痕迹转换为信贷审批可用的标准化信息。

2.2 市场分析

2.2.1 小微经营信贷市场的“波特五力”竞争模型分析

现有企业间竞争：市场上的参与者可归为四类。工行“经营快贷”数据丰富、一键出额，却难评估经营质量；聚合支付与收单机构流水实时更新，却只体现收款金额；财税与代账服务贴近会计规范，终点是报税；电商平台与供应链金融局限于自有生态，采不到线下经营信息。四类主体各握一段能力，没有一家同时握有账户、支付与信贷三端，竞争压力中等。潜在进入者分析：门槛不在技术，而在同时具备数据授权与信贷资格，仅具其一者难进入，威胁偏弱。替代品威胁分析：商户被拒后会转向民间借贷、平台信用支付或供应链赊货，需求本可留在银行体系内，威胁偏强。供应商与购买者议价能力：投入主要是数据要素与客户经理工时，本方案不新增采集动作，正是为降低后一项的消耗；商户可横向比价，却拿不出规范资料，两端议价能力中等。

2.2.2 目标客户画像分析

本方案的用户分为两端，各对应一个载体。C 端是数据的提供方与最终受益人，包括专业市场档口商户、街边店铺与线上卖家，使用商户端的 e 掌柜；B 端是数据的使用方与决策方，包括工行分支行客户经理与小微业务管理部门，使用银行端的工银 e 体检。目标商户可分为三类：单店档口型月均流水 10 至 30 万元，痛点是赊销账期长、

旺季备货缺资金；店播兼营型月均流水 20 至 60 万元且波动大，痛点是流水分散于多个平台；多铺连锁型月均流水 50 万元以上，痛点是跨店铺资金归集。以株洲芦淞服饰市场的走访为基础，这类商户呈现线上线下、现款赊销、旺季淡季、规范与不规范四个并存。

2.2.3 市场痛点

商户端的问题可概括为“说不清”。经营账目分散在线下收银、线上平台货款、对公与个人账户、赊销应收款等渠道，缺少统一的整合载体；小微商户普遍不具备财务专业能力，无法输出符合信贷审批要求的资料。银行端的问题可概括为“验不起”。小额信贷收益与实地尽调成本不匹配，上门核实要消耗大量人力工时；现场资料多为纸质凭证，难以复用；预授信额度不等于最终放款额度。传统小微金融的核心矛盾是信息不对称，如今已从“看不到”变为“对不上”，即由信息不对称变为格式不兼容。方案因此集中做转换这一段，授信决策与资金清算仍留在银行一侧。

2.3 行业风向

2.3.1 政策支持普惠小微金融，方向明确

近五年的政策脉络指向同一个方向。2022 年 1 月，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022—2025 年）》，要求推动数据有序共享；2023 年 9 月，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，提出“敢贷、愿贷、能贷、会贷”的长效建设目标，明确加大首贷、续贷、信用贷投放；2026 年 5 月，国家金融监督管理总局印发《关于做好 2026 年小微企业金融服务工作的通知》，要求依法合规用好融资信用服务平台归集的信用信息。

政策提供方向，落地需要载体。本方案选择中国工商银行，因为“经营快贷”已把申请与数据授权的通道建好，缺环正是带经营含义的授权数据，本方案不重建它，只把上游补齐，在商户端部署收款付款软件，即 e 掌柜。但下游还留着一道门：全线上直接生效的额度上限为 30 万元，超出部分须经线下核实方可生效，卡住这一区间的不是风控标准，而是上门核实所需的工时。

2.3.2 商户与银行的双向苦恼

两端呈现出的困境并不相同。商户端集中在“说不清”：流水分散于线下收银、线上平台货款与赊销应收款，难以形成完整的经营视图。银行端集中在“验不起”：一笔 10 万元的商户信用贷款，按 2026 年 9 月 20 日的一年期 LPR 3.0% 的水平测算，扣除资金成本与风险成本后毛利约 1,500 元；完成一次上门核实需占用客户经理约 1.5 个工作日，按全口径人力成本（含薪酬、社保、差旅与管理分摊）折算超过 2,000 元，已高于该笔贷款全年创造的毛利。在净息差收窄至 1.41% 的背景下，客户经理“不愿贷”是理性选择。这一段转换环节商户自身无力完成，银行自行承担又不经济。本方案补足的正是这一环节：商户端由 e 掌柜 记录，银行端由工银 e 体检 出具报告，其界面如图 2-1 所示。

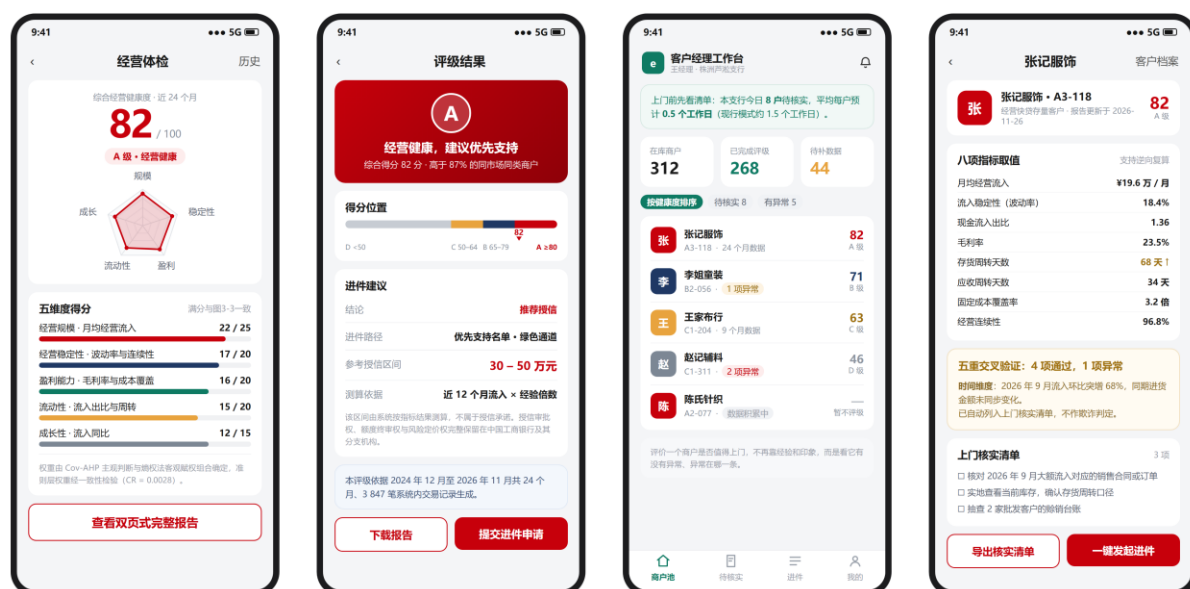


图 2-1 两端界面：e 掌柜 经营体检与评级结果，工银 e 体检 客户经理工作台与客户档案

三、产品方案

工银 e 体检是面向小微商户的经营数据评估与普惠信贷辅助方案，基于工行既有的结算与聚合支付能力打造。方案在商户端由 e 掌柜 承担数据采集与记录，在银行端由工银 e 体检 承担评估与报告输出。商户通过 e 掌柜 完成收款、付款、缴费等日常经营动作，搭配经营标签、凭证上传与授权核验，沉淀连续、带经营含义的交易数据。系统通过 Cov-AHP 与熵权法组合赋权模型，输出百分制经营健康评分，划分 A/B/C/D 四级，并提供经营体检报告、量化经营改善建议与授信参考区间，帮助商户读懂自身经营，助力银行高效开展小微授信，降低小微尽调成本，提升普惠信贷服务效率。

3.1 数据收集

商户需在两年周期内于 e 掌柜 发起全部经营性收付操作，e 掌柜 本身不直接处理资金，端内提交的收付款请求将转发至工行现有聚合支付后台完成资金清算与账户入账；两年周期内商户经营性收支统一通过 e 掌柜 操作，全部交易复用存量聚合支付体系开展结算，本产品未新增独立支付通道，仅依托前端操作场景实现经营数据采集。

在交易发生时，商户可同步对每笔流水标注经营属性，区分营业收入、成本支出、往来转账等类型，解决传统银行流水无业务属性、无法区分经营收支的痛点。

3.1.1 采集流程三层结构

本产品的数据采集流程分为采集层、记录层、归集层三层。

(1) 采集层：商户在 e 掌柜 上完成的五类动作

如图 3-1 所示，商户可在 e 掌柜 执行五类操作：收款、付款、缴费、凭证拍照、授权勾选，每一笔操作都会生成一条结构化记录，而非无属性的无名转账



图 3-1 商户端五类采集动作

（2）记录层：单笔交易的字段结构（示例两笔交易）

记录层会给每一笔收支流水补上业务信息，不光记下时间、金额和交易对象，还打上经营标签、挂上对应单据，让普通转账流水看得出来是做生意的哪一笔买卖，方便后面用来算经营指标（图中以收入笔和支出笔为例）。

记录层 单笔交易的字段结构（以两笔实际交易为例）	
收入笔	销售·批发
时间	2026-11-26 15:22
金额	+ ¥4,860.00
对手方	株洲市优衣商贸行
渠道	扫码收款（工行聚合支付）
经营标签	销售·批发
关联凭证	进货单 #A1023
支出笔	进货
时间	2026-11-26 11:05
金额	- ¥2,140.00
对手方	广州十三行档口
渠道	转账（行内结算账户）
经营标签	进货
关联凭证	收据 #P2201

图 3-2 记录层：单笔交易的字段结构

（3）归集层：三类数据汇入同一套指标口径

归集层将记录层生成的零散交易流水、商户授权外部数据以及线下凭证影像进行整合梳理，统一为一套指标口径；一方面为经营指标计算提供标准化数据源，另一方面实现多源数据交叉比对，校验业务真实性。一共有三类归集数据：

- 1) 行内结算与资产数据：包含结算账户流水、存量资产、既有授信记录。商户在 e 掌柜 完成收付款，相关数据自然沉淀在行内系统。
- 2) 商户明示授权数据：包含工商登记、纳税申报、增值税发票、电商平台经营数据。采用逐项勾选模式，商户不授权则不获取对应数据。
- 3) 线下凭证影像：包含进货单、租赁合同、水电费单、库存盘点照片；用于五重交叉验证，不参与主指标计算。

3.1.2 底层数据合规四项原则

- 1.明示授权：逐项勾选，不默认勾选
- 2.可随时撤回：撤回入口和授权入口同级
- 3.最小必要：仅按业务用途读取数据，不保留无用字段

4.资金关系不变：交易仍然走工行聚合支付与原有结算账户，不改变底层资金链路

3.2 数据分析

通过 e 掌柜 沉淀的商户逐笔真实交易数据，对原始数据进行预处理、数据清洗，并针对小微商户经营健康度设计评分模型，可在银行评分卡流程中自主使用。数据进入分析环节后依次经过四个动作：清洗、计算、验证、赋权。清洗去掉重复记录、补齐缺失字段、剔除明显异常的测试交易；计算按固定口径算出九项核心指标；验证走五重交叉验证并标记异常项；赋权则决定这九项指标各自该占多大分量。

本项目首先建立阶梯层次模型（见表 3-1），使用 Saaty1—9 标度方法构造判断矩阵。用方根法求判断矩阵最大特征根所对应的特征向量，即各要素权重向量，最后对判断矩阵进行一致性检验。同时，结合 e 掌柜 沉淀的商户一到两年逐笔真实交易数据，采用熵权法进行客观校准，最后通过博弈论组合赋权融合为一套完整框架。

3.2.1 Cov-AHP（协方差层次分析法）数据分析

通过本项目构建关于小微商户经营健康度的评价模型，确定决定经营健康度评价中的各个维度和各个指标，基于 Cov-AHP 的指标赋权：使用 1-9 标度法将同一层指标的重要程度进行两两比较，得到初始打分矩阵，计算相应的协方差矩阵，进而建立判断矩阵，最后根据判断矩阵的特征值得到各指标的权重。使用 1-9 标度法将同一层指标的重要程度进行两两比较，得到初始打分矩阵，计算相应的协方差矩阵，进而建立判断矩阵，最后根据判断矩阵的特征值得到各指标的权重。

专家通过判断准则层的五个维度：经营规模、经营稳定性、盈利能力、流动性、成长性，进行两两比较重要性，进行合理评分，构建判断矩阵。对综合判断矩阵按行连乘后开 n 次方并归一化，得到主观权重向量；再计算最大特征根与一致性指标，与随机一致性指标比较，完成一致性检验。最后通过各级指标要素的权重进行汇总得出结果表，见表 3-1。

表 3-1 准则层 Cov-AHP 权重与评分卡设定的对比

准则层维度	Cov-AHP 计算权重	评分卡设定分值	绝对偏差
-------	--------------	---------	------

经营规模	0.2662	0.25	0.0162
经营稳定性	0.1974	0.20	0.0026
盈利能力	0.1982	0.20	0.0018
流动性	0.1950	0.20	0.0050
成长性	0.1432	0.15	0.0068

Cov-AHP 算法的核心优势在于可通过协方差变换机制修正专家主观评价偏差，专家分歧越大，该位置打分就越被拉回中性，有效规避个体主观经验偏差对整体评价体系的干扰，大幅提升主观赋权的稳定性与科学性。对判断矩阵开展一致性检验，通过数据对比可发现，算法模型测算所得的精细化权重数值，与信贷业务通用评分卡的标准化合值高度契合。模型输出的精细化权重，更贴合小微商户经营风险评价的内在逻辑，实现了行业实操经验与数理统计建模的有机统一。

3.2.2 熵权法数据分析

Cov-AHP 输出专家经验导向的主观权重，为充分挖掘商户沉淀的真实交易数据内在信息，引入熵权法开展客观赋权。熵权法核心逻辑为：指标在全部样本商户之间取值离散差异越大，指标区分商户经营水平的能力越强，应当分配更高权重；样本取值趋同，则区分能力弱，对应权重更低，离散程度依靠信息熵进行度量。

本项目采用层级熵权计算思路，不在全部九项指标中直接统一运算，仅在同一准则维度内部，选取量纲、含义具备可比性的指标集合执行极差标准化、指标比重换算、信息熵求解、差异系数归一化整套四步运算，输出各指标客观权重。

表 3-2 熵权法客观权重计算结果（样本量 240 户）

准则维度	指标	信息熵 e	差异系数 g	客观权重 w''	指标属性
经营稳定性	流入稳定性	0.9829	0.0171	0.5600	负向
	经营连续性	0.9865	0.0135	0.4400	正向
盈利能力	毛利率	0.9801	0.0199	0.5116	正向
	固定成本覆盖率	0.9810	0.0190	0.4884	正向

流动性	现金流入出比	0.9747	0.0253	0.6261	正向
	存货周转天数	0.9907	0.0093	0.2293	负向
	应收周转天数	0.9942	0.0058	0.1446	负向

熵权法的完整计算结果见表 3-2。这里有一个技术口径必须守住。熵权法不能在九项指标上一次性算完，因为月均经营流入的量纲是万元，毛利率是百分比，现金流入出比是倍数，三者的数值分布没有可比性，混在一起算熵等于在比较不同的尺子。本方案采用层级熵权：只在同一个准则维度内部，指标同质可比，才做归一化与熵值计算。这既是方法上的必要处理，也决定了赋权的顺序是先分维度、再分指标。

以流动性维度为例，现金流入出比的差异系数最大，商户样本区分度最高，得到最高权重；存货周转天数、应收周转天数样本取值分布集中，区分能力弱，权重偏低，该结果为数据本身运算输出，不存在人为干预。

3.2.3 两个理论的融合与整体分析

为兼顾专家行业经验的专业性与大数据测算的客观性，实现评价体系的全面优化，本项目将 Cov-AHP 主观权重向量与熵权法客观权重向量进行深度融合建模。本项目采用博弈论组合赋权算法，求解系数 θ_1 与 θ_2 实现组合权重向量和两组单一权重总偏差最小，对系数做绝对值归一化，得到最终组合权重 $w = \theta_1 \cdot w' + \theta_2 \cdot w''$ 。组合系数不由人为直接指定固定比例，跟随不同准则维度下主客观权重差异自动调整；主客观结果差异大的维度向熵权法客观权重倾斜，结果接近的维度系数趋向均衡。

CovAHP、熵权法两套理论分层次承担运算任务，最终在赋权环节完成汇合，搭建五层完整分析框架：数据层完成原始经营数据归集处理，指标层确定九项核心指标与五大准则维度口径，赋权层执行博弈论组合赋权求解综合权重，评分层输出百分制经营健康度，划分 A/B/C/D 四个等级，决策层输出授信参考区间、申请材料对照表以及商户经营改善建议。

同时，框架搭载自我校准机制，依托试点阶段商户实际履约回流数据，反向校验评分分组的风险区分效果，迭代修正 Cov-AHP 专家判断矩阵以及等级划分阈值，随着样本持续积累，权重体系不断适配本地小微商户真实经营风险分布。如图 3-3 所示。



图 3-3 Cov-AHP 和熵权法 组合赋权整体分析框架

3.3 指标评分（九个指标）

3.3.1 指标选取依据

九个指标分别从经营规模、成长性、经营稳定性、盈利能力、流动性五个维度筛选得到。指标全部选用 e 掌柜 沉淀的商户客观交易数据，摒弃传统客户经理主观问询、实地目测的评估方式，优先聚焦小微商户未来履约还款能力，而非单纯看重过往经营规模；同时选取过程结合 Cov-AHP 协方差层次分析法专家经验，再通过熵权法做客观修正，兼顾业务逻辑与数据本身特征。

3.3.2 分值占比得来方式：

先借助 Cov-AHP 协方差层次分析法输出专家经验下的初始权重，再使用熵权法基于历史商户交易数据做客观权重修正；修正后提高经营稳定性、盈利能力、流动性三个维度整体权重（合计 60 分），适当降低经营规模权重。指标按照各维度内部业务重要程度分配分数，所有计分项分值累加合计为 100 分(见表 3-3)

表 3-3 九项核心指标

序号	指标	计算口径	数据来源	回答的信贷问题	分值
1	月均经营流入	考评期经营流入总额 ÷ 月数	结算流水	生意体量有多大	25
2	流入稳定性	逐月经营流入的标准 差 ÷ 均值	结算流水 (按月分 布)	收入可不可预期	12
3	经营连续性	有交易发生的天数 ÷ 考评期天数	结算流水 (时间跨 度)	是否持续稳定开 门做生意	8
4	毛利率	(经营流入 - 进货成 本) ÷ 经营流入	进货凭证 + 结 算流水	赚不赚钱	10
5	固定成本覆 盖率	月均经营流入 ÷ 月均 固定支出	租金、缴费 记录 + 结算流 水	能否覆盖房租人 工等刚性支出	10
6	现金流入出 比	考评期经营流入 ÷ 经 营流出	结算流水	现金流能否自我 循环	12
7	存货周转天 数	平均存货余额 ÷ 日均 销售成本	进货凭证 + 库 存盘点	货压在仓库里多 久	5
8	应收周转天 数	平均应收余额 ÷ 日均 赊销额	结算流水 + 赊 销台账	钱被下游欠了多 久	3
9	经营流入同 比	(本期月均流入 - 上年 同期) ÷ 上年同期	结算流水 (连续 ≥ 12 个月)	在往上走还是在 往下走	15

3.3.3 分数计算与等级划分

评分过程是把各指标的实际取值按其规则折算为分值，再逐层加总。折算规则采用档位制而非连续插值，目的是让商户与客户经理都能手工验算，也避免出现小数点后两位这种无法解释的精度。各维度的折算档位与综合得分的计算方式，与评分卡保持一致。

综合得分算出后，按 A、B、C、D 四个等级划分，等级与分数区间的对应关系见 3.4 节。其中，评分模型输出的是经营健康度参考评分，不是授信结论。等级只说明该商户的经营状况处在什么水平，至于能不能贷、贷多少、什么价格，仍然由银行的审批流程决定。

经营体检与评级结果两个界面如图 3-4 所示，前者展示五维度得分与雷达图，后者展示等级、授信建议与参考区间。

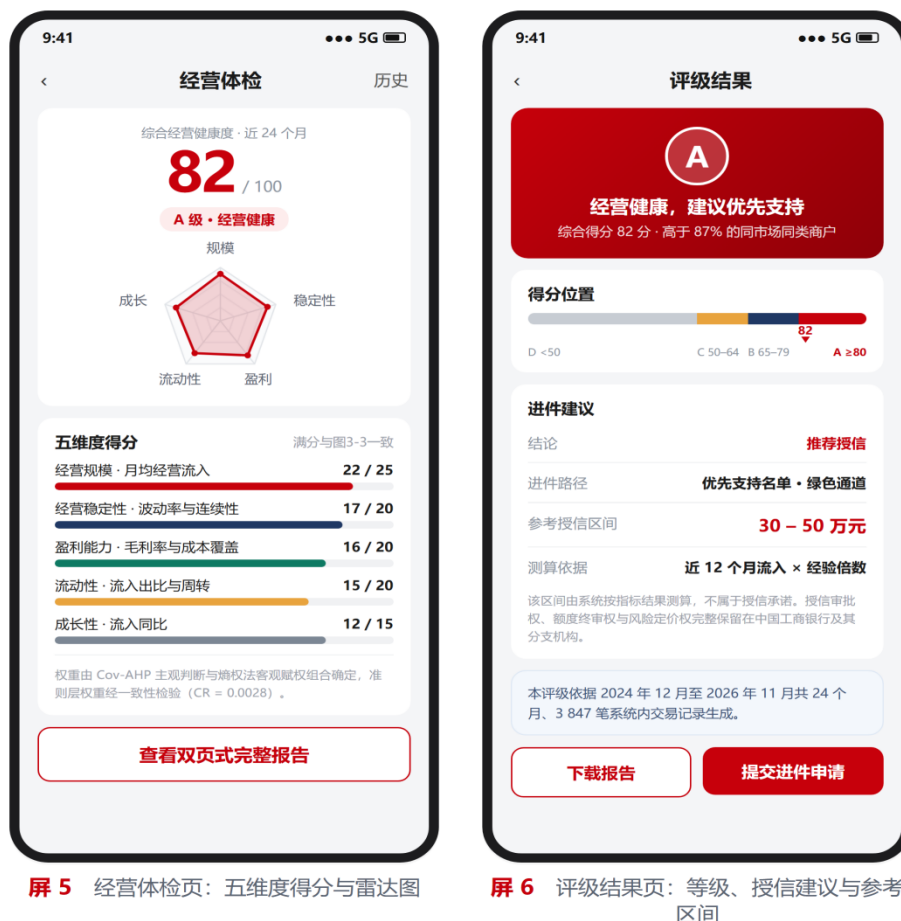


图 3-4 经营体检与评级结果界面

3.4 根据评分给出建议，辅助银行决策

3.4.1 评分区间与建议层次

评分的作用最终要落到一个动作上：贷还是不贷，贷多少。本方案把综合得分划分为四个区间，每个区间对应一档明确的授信建议与参考额度，形成一条从分数到决策的阶梯，如图 3-5 所示。

决策阶梯 评分区间对应四档授信建议



图 3-5 评分区间与四档授信建议

A 档（80 分及以上）表示经营健康，现金流稳定、成本覆盖充足、成长趋势明确，抗风险能力强，建议优先支持，进入优先支持名单走绿色通道，参考授信区间 30 至 50 万元。B 档（65 至 79 分）表示基本健康，个别维度偏弱，建议走标准进件流程，参考区间 10 至 30 万元。C 档（50 至 64 分）表示存在明显短板，有风险但仍具备持续经营能力，可以授信但需补充担保或增加授权项，参考区间 3 至 10 万元。D 档（50 分以下）表示经营不稳定或数据存在明显失真，风险较大，不建议授信。

必须明确的是，上述区间为系统按指标结果测算的参考区间，不属于授信承诺。授信审批权、额度终审权与风险定价权完整保留在中国工商银行及其分支机构。这既满足金融业务的合规管控要求，也尊重银行内部的信贷审批权限。

同样重要的是，D 档商户得到的不是一纸拒信。系统输出经营改善建议，满一个经营周期之后可以复评。这条设计避免了评分卡变成一次性的筛选工具，也把评估结果从筛选转向了引导。

3.4.2 从评分到进件的决策路径

完整的决策路径是：商户明示授权、系统归集数据、计算九项指标、五重交叉验证、组合赋权评分，得到百分制得分后按区间归入相应档位，再输出对应的进件意见。C 档与 D 档进入改善通道，系统给出可量化的改进清单，满一个经营周期后自动复评，评

分上升即可重新进入进件流程。整个链路如图 3-6 所示。



图 3-6 从授权到进件意见的完整决策路径

3.4.3 建议的三类输出

系统给出的建议分三类并行输出。第一类是授信建议，即上文的等级判断与参考授信区间，明确标注为非授信承诺。第二类是材料准备建议，输出申请材料对照表，逐项标明哪些材料已由系统数据覆盖、哪些需要商户补充，减少往返补件的次数。第三类是经营改善建议。

第三类值得单独说明。系统输出的是按影响程度排序的改进清单，每条建议都带两个东西：现状与同市场参照值的差距，以及完成后的预计加分。例如存货周转天数 68 天，同市场同类商户中位数为 45 天，压缩 20 天可释放流动资金约 3.2 万元，预计加 6 分。商户拿到这份清单，看到的不只是银行不借给我，还有我怎么做才能借到。这构成一个正向激励：改善经营可以直接换来评分上升与授信可得性提高，而不是只能靠等。

经营改善建议与双页式体检报告两个界面如图 3-7 所示。前者按影响程度排序，后者把结论与依据分成两页，首页便于业务人员快速研判，次页用于信贷复核。

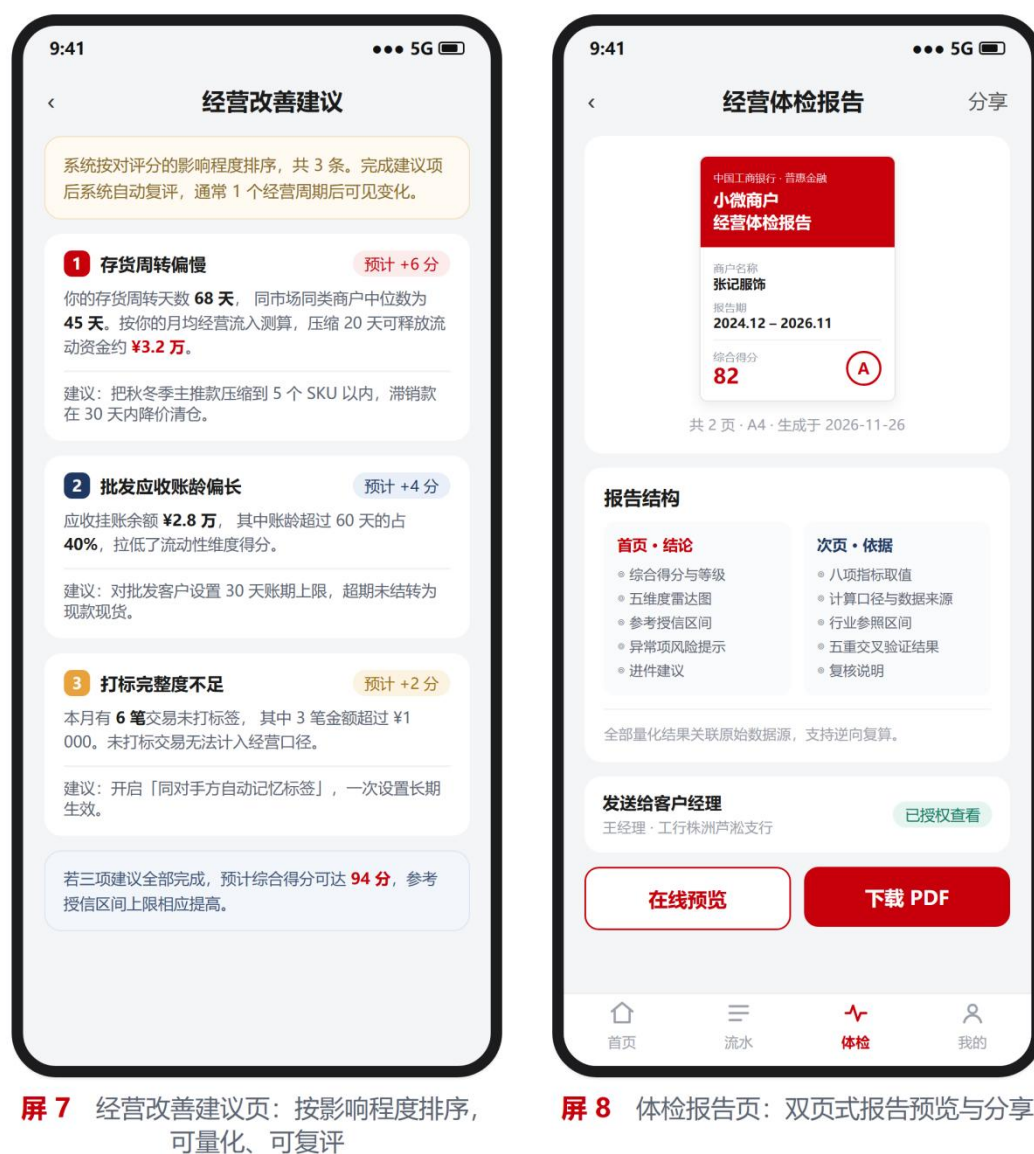


图 3-7 经营改善建议与双页式体检报告界面

3.4.4 银行侧：机会成本省在哪里

回到方案最初要解决的问题。现行模式下，一户 10 万元的小微信用贷款全年毛利约 1 500 元，而客户经理完成一次上门核实需要约 1.5 个工作日，全口径人力成本在 2 000 元以上。这笔账算下来，客户经理“不愿贷”是理性选择，不是态度问题。

e 掌柜 改变的是上门的起点。客户经理打开工作台，看到的是一个按健康度排序的商户池，每户后面带着分数、等级与异常项标记。哪些商户值得上门、上门要核实哪几件事，在上门之前就已经写清楚。九项指标与五重交叉验证的结果替代了开放式访谈，上门工作从了解情况变为验证假设。本方案的目标是把单户核实工时从约 1.5 个工作日压缩到 0.5 个工作日以内，压缩下来的时间正是被省掉的机会成本。

更重要的一层变化，是银行第一次拥有了两年视角。当一户商户在系统里连续交易 24 个月之后，银行看到的不再是一张申请时提交的流水截图，而是完整、连续、带经营含义的交易轨迹。这件事其他机构做不到：微信与支付宝有交易数据，但没有信贷场景与资金端；小贷公司与助贷机构有信贷场景，却拿不到商户连续两年的全量经营流水。工行同时具备账户、支付、信贷三端能力，把这个优势用起来，不需要开发新的产品，只需要把已有数据翻译出来。

客户经理端的界面如图 3-8 所示，其中商户池按健康度排序，商户详情页同时给出九项指标取值、交叉验证异常项与上门核实清单。



图 3-8 客户经理端界面：商户池、商户详情与核实清单、数据积累节奏、隐私与数据

四、商业应用

方案的落地采取分阶段推进的策略，先完成单点验证，再对外复制。本章依次说明三个方面：业务的具体内容、收入的来源结构，以及报告与产品被银行与商户接受的方式。

4.1 未来规划

发展路径按五年分阶段推进。第一年在株洲芦淞服饰产业集群内完成单点验证，核心目标不是放款规模，而是检验评分卡对客户信用风险的区分能力；验证达标后，第二年在株洲同城复制，第三年向同结构的其他业态扩样，第四年向省内其他地市复制，第五年把整套做法整理为可对外输出的行业标准。五个阶段的任务与验收指标如图 4-1 所示。

1. 关键活动

单点验证。第一年与芦淞服饰产业集群内的市场管理方合作，在 302 户商户中完成 e 掌柜 的部署与体检报告输出，观察期为 6 个月。期间跟踪两项指标：高分组商户的逾期率是否低于低分组，以及评分卡对违约的区分能力（以 AUC 计量，验收线 0.65）。两项指标均达到验收线，方视为首年任务完成；覆盖户数属于过程指标，不作为验收依据。

选择芦淞作为首个试点有明确的样本依据。该地聚集 38 家专业服装市场、1.9 万余家商铺，业态高度同质，商户之间的差异主要来自货源与客群，而非所处行业本身，适合作为检验通用指标口径的样本。服饰批发具有清晰的淡旺季节律，相关季节性指标可在一年之内完成观察，缩短了验证周期。

报告生成与进件辅助。每户商户经授权后生成一份双页式《小微商户经营体检报告》，同时给出九项核心指标、百分制经营健康度评分、A/B/C/D 四级判定与参考授信区间。客户经理据此按需抽查，上门环节的定位由“了解情况”转为“验证假设”，单户核实工时由 1.5 个工作日压缩至 0.5 个工作日。

逐级复制与标准输出。第二年复制至株洲同城 5 至 8 个专业市场，覆盖 518 户；第三年把口径扩展到 2 至 3 个同结构的专业市场业态，覆盖 836 户；第四年向省内其他地市复制，先在当地样本上重算行业参数，覆盖 1247 户；第五年覆盖 1892 户，

并产出《小微商户经营体检报告编制参考标准》，把指标口径、评分卡参数与报告体例整理为可供同行引用的文件。



图 4-1 五年发展路径与阶段验收指标

2. 价值主张

对银行而言，价值主要体现在服务产能而非单户利润。单户核实工时由 1.5 个工作日降至 0.5 个工作日，一名客户经理的年服务商户数由 160 户提升至 480 户；单户净收益由 2 300 元提升至 2 700 元，更主要的增量体现在年净贡献，由 36.8 万元提升至 129.6 万元。人员编制与人力成本具有刚性约束，在编制不变的前提下将服务户数提升至三倍，是本方案对银行的核心价值。

对商户而言，价值集中在经营信息的可说明性与融资流程的便利性。商户在 e 掌柜上按原有习惯收款付款，无需额外记账，也不改变既有收款方式；按年度测算可获得约 1.9 万元的综合收益，其中占比最大的部分是融资由非正规渠道转向正规渠道所节省的利息支出。商户无需为这套工具支付任何费用。

3. 成本结构

技术研发成本。本方案的核心是一套基于 Cov-AHP 与熵权法组合赋权的经营健康度评分模型，需要持续投入资源用于模型迭代，包括指标权重的定期复核、评分卡阈值的校准、标签体系的扩展，以及支撑运算的云资源与数据接口授权。这部分投入不形成大额固定资产，但需按年稳定支出。

数据获取成本。指标计算所依据的商户交易与凭证数据由 e 掌柜 在经营过程中同步产生，无需向第三方批量采购；需要付费的是工商、税务等外部数据的核验接口，以及用于五重交叉验证的部分外部比对数据。该项支出随覆盖商户数的增加而增加。

运营成本。包括尽调核实环节的客户经理人工、项目实施与推广、报告与物料的印

制，以及系统的日常维护。覆盖户数由第一年的 302 户增至第五年的 1892 户，上述支出随之放大；其中尽调核实环节因单户工时由 1.5 个工作日压缩至 0.5 个工作日，增量低于户数的增幅。三类成本的五年金额与结构见第五章表 5-2。

4.2 收入来源

商户端完全免费。e 掌柜 的收款、付款、报表与体检报告均不收费，不设会员费，不按报告份数计费，也不以任何形式向商户收费。之所以能够免费，是因为本方案所需的数据由商户在日常经营过程中自然产生，不需要另行采集或对外采购；对数据的产生者收取使用费用，既无必要，也会降低商户的使用意愿。

在商户端完全免费的前提下，方案的收入来自两处。其一为贷款利息收入，是本方案最主要的收入来源。需要说明的是，本方案不提供资金、不参与授信决策，利息收入由银行取得。每带动一笔合规放款，银行按净利差口径获得约 3 000 元/年的利息收入，另有约 800 元/年的结算资金沉淀派生收入；扣除风险成本与核实运营成本后，单户年化净收益约为 2 700 元。该项收益随覆盖户数增长，第一年约 81 万元，第五年约 511 万元。单户的收支构成如表 4-1 所示。

表 4-1 单户年化收入与成本构成（单位：元，按户均授信 20 万元测算）

项目	金额	口径
利息收入（净利差）	3 000	授信 20 万元 × 用信率 60% × 净利差 2.5%
结算资金沉淀派生收入	800	日均沉淀 5 万元 × 留存率 0.8 × 净收益率 2.0%
减：风险成本	-900	20 万元 × 60% × 不良率 1.5% × 损失率 50%
减：核实运营成本	-200	0.5 个工作日 × 400 元/工日（直接工时成本）
单户年化净收益	2 700	收入合计 3 800 元 - 成本合计 1 100 元

其二为报告与界面内的广告收入。在商户明示授权且符合监管要求的前提下，体检报告与 e 掌柜 界面可设置面向小微商户的服务类广告位，品类限于进销存工具、耗材供应、供应链服务、员工招聘等与经营直接相关的方向。广告主的投放意愿来自受众的精准性：所触达的是真实在营、具有实际交易流水的档口商户。按单户年广告收入 20 元测算，第一年约 0.6 万元，第五年约 3.8 万元。

广告收入在总收入中占比很低，作用是补充而非支撑。两条收入线分别结算：贷款利息与派生收入归银行侧，广告收入用于对冲方案自身的技术与运营投入，不并入银行侧收益。因此商户端的免费不依赖广告是否实现，广告收入的意义在于让方案自身的投

入有对应的收入来源。收入的形成路径与资金归属如图 4-2 所示。



图 4-2 收入的形成路径与资金归属

4.3 数字营销

本方案不进行面向消费者的广告投放。推广需要解决的问题并非扩大使用人群，而是使报告获得业务采信。客户经理是否愿意将报告作为核实依据，决定了整套机制能否运转。推广动作按推广重点逐年推进，五个年度的安排如表 4-2 所示。

表 4-2 推广渠道与关键动作

年度	方向	关键动作	触达方式
第一年	嵌入银行既有流程	在开户与收单环节一并推介 e 掌柜，把部署并入客户经理的既有动作	开户材料夹页、客户经理作业流程
第二年	依托市场管理方	由管理方推荐经营正常的档口名单，集中宣讲与现场办理	市场管理方对接、楼层集中宣讲
第三年	经营改善口碑	首批商户获贷后在同层楼口口相传，形成自然推荐	档口走访、老带新案例分享
第四年	政银合作	通过区级普惠金融服务站与行业主管部门推介	政策宣讲会、银企对接会
第五年	标准输出	发布《小微商户经营体检报告编制参考标准》，争取被同行引用	行业公开渠道、学术与行业会议

五个年度的推广重点依次递进。第一年借助银行既有的开户与收单环节完成部署，推行阻力最小；第二年由市场管理方推荐名单，一次沟通即可覆盖上百户，覆盖效率最高；第三年依靠首批商户的经营改善在同楼层传导；第四年接入政银渠道向基层市场延伸；第五年把整套做法整理为可被同行引用的标准。前三年解决覆盖能否做起来，后两

年解决模式能否复制出去。

需要说明的是，本方案不设拉新奖励。以返现方式获取的注册量往往伴随更低的数据质量，因为商户可能为获取奖励而虚报经营信息，导致标签失真。推广环节的支出限于项目实施与物料印制，不包含拉新奖励。

五、财务预算

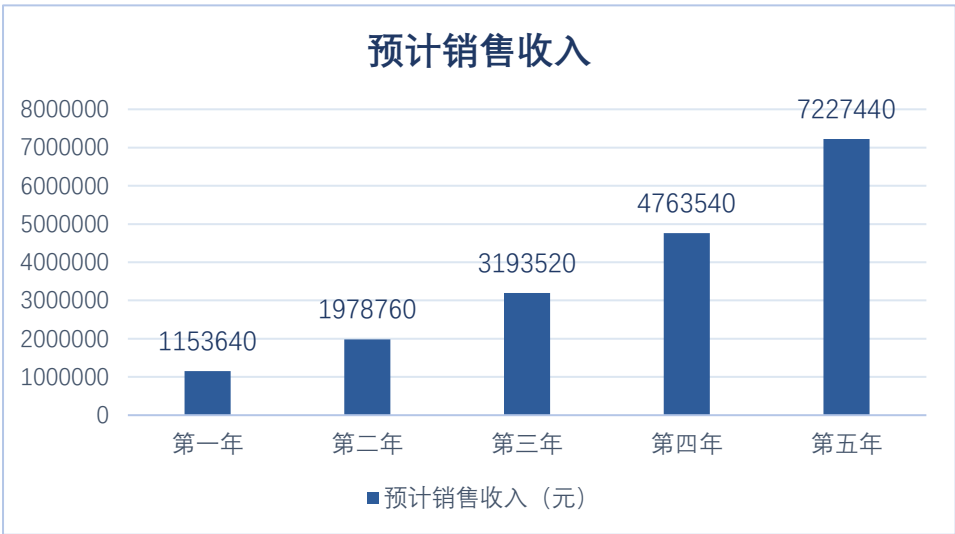


图 5-1 预计销售收入（单位：元）

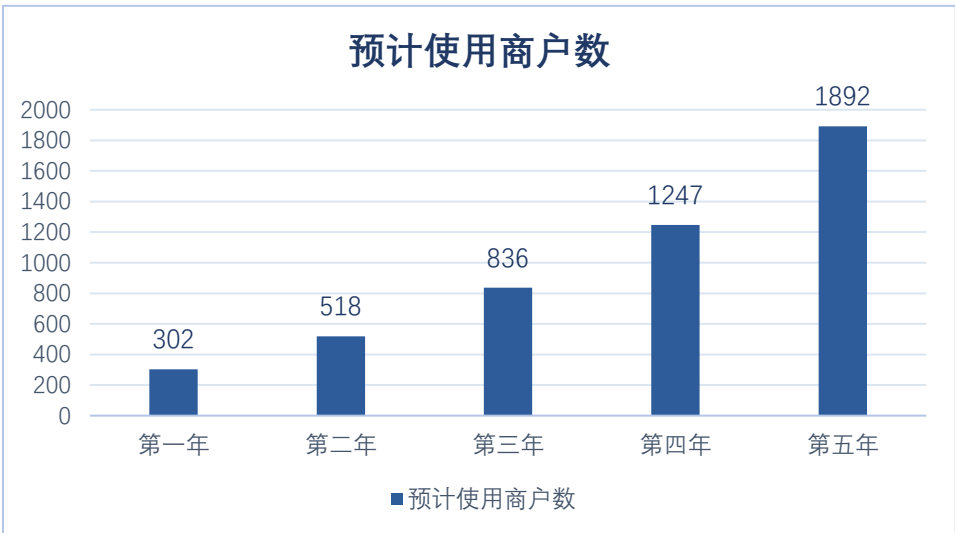


图 5-2 预计使用商户数（单位：户）

表 5-1 费用估算表（单位：元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
销售费用	31240	46850	62180	78420	95630
管理费用	21560	32480	43260	54180	65720
财务费用	15600	22800	31200	40200	49800

研发费用	42380	63240	84560	105780	128430
人员工资	82450	123680	164820	206150	248360
税金及附加	385.2	658.4	1024.8	1524.6	2167.2
合计	193615.2	289708.4	387044.8	486254.6	590107.2

表 5-2 营业成本估算表（单位：元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
人工成本（尽调核实）	60400	103600	167200	249400	378600
项目实施费用	11200	16800	22400	28600	35400
外采服务费用（外部商户数据）	22500	33800	51200	68400	102600
软硬件采购成本（云资源、接口授权）	13800	20600	28400	36200	45800
原材料采购（物料印刷）	1680	2860	4520	6840	9620
合计	109580	177660	273720	389440	572020

5.1 预计利润表

表 5-3 预计利润表（单位：元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、营业收入	1153640	1978760	3193520	4763540	7227440
减：营业成本	109580	177660	273720	389440	572020
减：销售费用	31240	46850	62180	78420	95630
减：管理费用	21560	32480	43260	54180	65720
减：财务费用	15600	22800	31200	40200	49800
减：研发费用	42380	63240	84560	105780	128430

减：人员工资	82450	123680	164820	206150	248360
减：税金及附加	385.2	658.4	1024.8	1524.6	2167.2
二、营业利润	850444.8	1511391.6	2532775.2	3887865.4	6065312.8
营业外收入	2100	2400	2800	3200	3600
营业外支出	320	410	530	670	820
三、利润总额	852224.8	1513381.6	2535045.2	3890395.4	6068092.8
所得税费用	213056.20	378345.40	633761.30	972598.85	1517023.20
四、净利润	639168.60	1135036.20	1901283.90	2917796.55	4551069.60

5.2 预计资产负债表

本项目属于轻资产项目，无大额固定资产与存货，资产主要由货币资金、应收款项以及自研形成的无形资产构成；项目存在少量流动资金借款，形成流动负债。项目口径的预计资产负债表如表 5-4。

表 5-4 预计资产负债表（单位：元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、资产					
流动资产：					
货币资金	682340	1194260	2046830	3182570	4864210
应收账款	146280	250420	404490	603640	916480
流动资产合计	828620	1444680	2451320	3786210	5780690
非流动资产：					
无形资产	26400	43100	61300	79600	97200
研发支出资本	12800	21300	30200	39400	48600

化					
累计摊销	7200	14400	21600	28800	36000
非流动资产合计	32000	50000	69900	90200	109800
资产合计	860620	1494680	2521220	3876410	5890490
二、负债					
流动负债：					
短期借款	390000	480000	570000	660000	720000
应付账款	76450	118320	174680	242310	327840
流动负债合计	466450	598320	744680	902310	1047840
负债合计	466450	598320	744680	902310	1047840
三、所有者权益					
实收资本	255000	255000	255000	255000	255000
未分配利润	139170	641360	1521540	2719100	4587650
所有者权益合计	394170	896360	1776540	2974100	4842650
负债和所有者权益合计	860620	1494680	2521220	3876410	5890490

5.3 预计现金流量表

现金流量表包含经营、投资、筹资三类现金流。经营现金流入来自项目对应增量收入；现金流出包含营业成本、各项期间费用、税金；投资现金流主要为无形资产研发资本化投入；筹资现金流体现短期借款变动。具体的预计现金流量表如表 5-5。

表 5-5 预计现金流量表（单位：元）

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、经营活动产生的现金流量					
营业收入现金流入	1153640	1978760	3193520	4763540	7227440

营业成本现金流出	-109580	-177660	-273720	-389440	-572020
各项期间费用现金流出	-193615.2	-289708.4	-387044.8	-486254.6	-590107.2
税金及附加与所得税流出	-213441.4	-379003.8	-634786.1	-974123.45	-1519190.4
经营活动现金流量净额	637003.4	1132387.8	1897969.1	2913721.95	4546122.4
二、投资活动产生的现金流量					
无形资产研发投入	-12800	-8500	-8900	-9200	-9200
投资活动现金流量净额	-12800	-8500	-8900	-9200	-9200
三、筹资活动产生的现金流量					
取得短期借款	390000	90000	90000	90000	60000
偿还部分借款本金	0	0	0	0	0
筹资活动现金流量净额	390000	90000	90000	90000	60000
四、现金及现金等价物净增加额	1014203.4	1213887.8	1979069.1	2994521.95	4596922.4

5.4 财务指标分析

5.4.1 盈利能力分析

表 5-6 盈利能力分析表

指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
销售毛利率	90.50%	91.02%	91.43%	91.82%	92.10%
销售净利率	55.40%	57.36%	59.54%	61.25%	62.97%
成本费用利润率	237.40%	244.26%	251.87%	260.13%	269.42%

项目销售毛利率维持在 90%以上，主要原因是项目属于风控工具类轻资产模式，直接营业成本占收入比重较低；随着规模扩大，销售净利率逐年抬升，体现规模摊薄固定费用带来的盈利提升效果。

5.4.2 偿债能力与营运能力分析

表 5-7 偿债及营运能力分析表

指标	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
资产负债率	54.20%	40.03%	29.54%	23.28%	17.79%
流动比率	177.64%	241.45%	329.18%	419.61%	551.68%
流动资产周转率	139.22%	136.97%	130.28%	125.81%	125.03%
总资产周转率	134.05%	132.39%	126.67%	122.89%	122.70%

项目资产负债率逐年下降，流动比率持续走高，说明随着盈利积累，项目偿债压力不断降低，财务风险持续收敛。流动资产、总资产周转率保持稳定，资产利用效率保持较好水平。综合来看，项目财务模型稳健，随着商户持续拓展，盈利与抗风险能力同步改善。

六、风险预测与对策

把方案可能出问题的地方摊开来看，比只讲优势更有说服力。本章按贷款、市场、技术三类风险分别说明成因与后果，再逐条给出对策。

6.1 贷款风险

6.1.1 信用风险

在贷款申请阶段，部分小微商户存在刻意隐匿自身经营困境、历史逾期记录及对外担保等相关信息的可能性，以获得更高授信。受此类信息不对称问题影响，评分模型获取的样本数据呈现出经营状况向好的表象，但未能如实反映商户实际还款能力，进而可能造成银行本金受损、利息收益下降。信用风险是信用贷产品的固有风险，本方案会通过数据口径的交叉校验将它的发生概率压低。

6.1.2 准入与欺诈风险

本方案不作为资金提供方，亦不直接持有抵质押资产，因此不存在传统信贷业务项下押品价值贬值引发的相关风险；本产品核心风险集中于准入环节的数据造假问题。e掌柜系统采集商户经营性收付款数据，若商户为优化自身评估结果，采取虚构交易、集中刷单、大额流水拆分等手段粉饰经营流水，将直接造成评分模型输出结果失真。该类风险单笔涉险规模通常有限，但易产生群体示范效应，进而造成整体样本数据污染，导致评分模型在校准阶段出现系统性偏误，其危害程度远高于单笔坏账损失。

6.2 市场风险

6.2.1 市场需求不确定性风险

小微商户的融资需求随行业景气度波动，服饰批发这类淡旺季分明的行业尤其如此。如果试点期间正好落在需求低点，覆盖户数可能达不到 302 户的阶段目标；样本量不足又会直接影响评分卡校准的可靠性，形成一个自我强化的负反馈。

6.2.2 地域文化差异风险

本方案的第一阶段全部落在株洲芦淞，商户结构、经营习惯、市场管理方的配合方

式都带有明显的本地特征。同一套指标口径换到别的城市，毛利率区间、租金占比、周转天数的正常范围都可能不同，照搬会导致评分整体偏移，把当地正常经营的商户误判为高风险。

6.2.3 客户忠诚度风险

商户使用 e 掌柜的动机来自“能拿到贷款”。如果首次申请未获通过，或者从授权到出结果的等待时间过长，商户很可能卸载软件，后续经营数据随之中断。数据一断，评估基础便无从考证，断掉的是此商户往后所有的经营数据。

6.2.4 同类产品竞争风险

银行体系内已经有不少面向小微的经营贷数据模型，第三方征信机构与互联网平台也在做类似的商户画像。竞争对手的共同优势是数据来源更广、模型积累更久。本方案的差距在于可用的样本量小，评分卡还需要时间验证，短期内拿不出足够有说服力的历史表现。

6.3 技术风险

6.3.1 数据安全风险

本方案涉及商户经营流水、交易对手和授权信息，一旦出现泄露或者越权访问，既会损害商户利益，也会动摇方案的合规根基。风险主要来自两方面：数据传输存储防护不到位、内部人员权限设置过宽。同时依据《个人信息保护法》《数据安全法》，信息处理需遵循最小必要和告知同意原则；交易对手信息包含第三方个人信息，就算有商户授权，处理不当依旧会违规，因此授权不能简单一键同意，要做到三元授权管控机制（见图 6-1），保障商户及第三方主体的信息自主权利，防范个人信息处理合规风险。

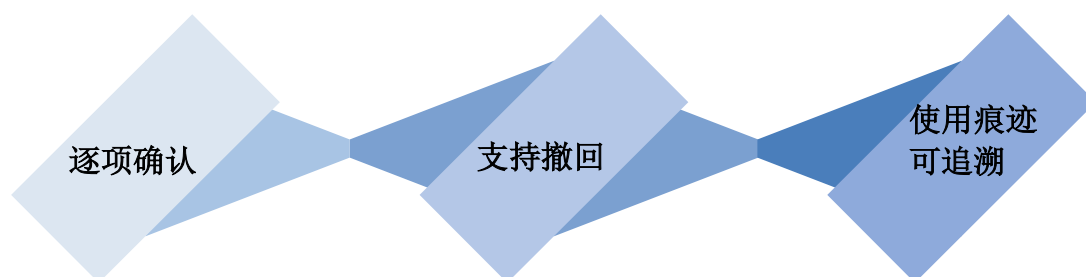


图 6-1 三元授权管控机制

6.3.2 技术债务风险

本方案在银行侧不新建独立系统，只以报告形式嵌入现有信贷流程，前期投入较低；但能力上限受银行现有系统及 e 掌柜开发进度的双重约束，新增指标、调整标签口径易受系统排期制约而造成迭代滞后；学生团队还存在毕业后知识移交的技术债务，该债务主要源于排期与团队延续性，而非模型设计本身。

6.4 应对风险对策

6.4.1 应对贷款风险

1.信用风险

对策是强化交叉校验，而不是提高门槛。九项指标各自对应不同的数据来源，一个数字被美化，就会在另外两项上露出矛盾，偏离行业区间过大的指标会被自动标注。

2.准入与欺诈风险

对策分三层。第一层是数据来源的自然约束：e 掌柜 记录的是实际发生的收款付款，虚构交易需要付出真实的资金成本，刷单的成本比正常经营更高。第二层是标签一致性校验：系统比对交易金额分布、对手方集中度与时段特征，对短期内集中出现、金额整齐的交易自动标记。第三层是准入节奏控制：新注册商户前三个月只输出经营画像、不出评级，数据积累不足时不参与进件，避免早期样本污染模型。

6.4.2 应对市场风险

1.市场需求不确定性风险

对策是把首年目标的验收标准从“覆盖户数”改成“验证评分有效性”。即使 302 户的目标没有完成，只要有效样本量达到 257 户（按 85% 的数据可用率计）、评分卡的 AUC 达到 0.65 以上，第一阶段就算通过。户数是过程指标，评分卡能不能区分好坏客户才是结果指标，这个次序不能颠倒。

2.地域文化差异风险

对策是不做跨区域直接复制。第二阶段限定在株洲同城，先在同一种产业结构里把流程跑顺、把指标区间校准到位；跨行业、跨地域推广之前，必须先用当地样本重算行业参数。指标口径可以统一，阈值不能统一。

3. 客户忠诚度风险

对策是让使用价值不依赖单次贷款结果。e 掌柜 的报表、对账与经营改善建议对所有注册商户开放，即使当次申请未获通过，商户仍然能看清自己的毛利率、固定成本覆盖率处在什么水平、是哪一项拖了后腿。评级开放节奏也按数据积累时长分级推进，让商户看得见自己距离下一次评级还差多久。

4. 同类产品竞争风险

对策是不在数据源上比拼，而是在“报告能不能被银行采信”上做差异。其他模型给银行的是一个分数或一个额度，本方案给的是分数背后的指标、口径与原始凭证索引，客户经理可以逐条追问、逐条核对。可解释性正是本方案对客户经理最直接的价值，也是同类产品短时间内不容易补齐的部分。

6.4.3 应对技术风险

1. 数据安全风险

对策是权限最小化与全程留痕。数据归集以商户的明示授权为前提，授权范围逐项勾选、可随时撤回；商户可以看到自己的数据在哪些环节、以什么用途被调取。银行侧按岗位分配权限，客户经理只能看到自己名下的商户，所有调取动作留存日志。传输与存储环节按要求做加密处理。

2. 技术债务风险

对策是把方案层的可调性做足。指标阈值、标签体系与评分卡参数全部放在可配置层，不写死在系统里，需要调整时不必等待版本发布。人员方面，方案文档、指标口径说明与评分卡参数表从一开始就按可交接的标准编写，新成员凭文档即可接手，避免因人员更替造成知识断档。

本章各类风险与对策的对应关系汇总于表 6-1。

表 6-1 风险清单与应对一览

风险类别	具体风险	主要对策	责任环节
贷款风险	信用风险	多源指标交叉校验，偏离即标注	评分与进件层
贷款风险	准入与欺诈风险	来源约束、标签校验、缓出评级	数据归集层
市场风险	市场需求不确定性	验收以 $AUC \geq 0.65$ 为准	单点验证期
市场风险	地域文化差异	不直接复制，先重算阈值	模式复制期

风险类别	具体风险	主要对策	责任环节
市场风险	客户忠诚度	报表与建议面向全体注册商户	商户端
市场风险	同类产品竞争	以可解释的报告体例做差异	报表生成层
技术风险	数据安全	逐项授权、权限最小化、留痕	合规与权限
技术风险	技术债务	参数置配置层，文档可交接	方案维护